

Ľahko overíme že

$$V(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad (1)$$

Pretože matica v strede je symetrická(a teda Hermitovská), overujeme vlastne že je pozitívne semi-definitná. Ukážeme že matica je pozitívne definitná¹ z čoho už plynie pozitívna semi-definitnosť. Na pozitívnu definitnosť stačí overiť že jej vedúce principálne minory sú kladné. Teda

$$\det(10) = 10 \quad (2)$$

$$\det \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} = 106 \quad (3)$$

$$\det \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} = 68 \quad (4)$$

Teda matica je pozitívne definitná a teda aj pozitívne semi-definitná čo dokazuje tvrdenie. $\square$

¹Keby sme nemali pozitívnu definitnosť, mohli by sme podobne ukázať pozitívnu semi-definitnosť akurát by sme ukazovali že všetky principálne minory sú nezáporné. V oboch prípadoch používame Sylvestrovo kritérium.